



Историческая справка и формула

Метод касательных, или метод Ньютона, был предложен Исааком Ньютоном в 1669 году в рукописи "De analysi per aequationes numero terminorum infinitas" для решения нелинейных уравнений путём последовательных приближений на основе производной. Геометрически метод интерпретируется как построение касательной к графику функции $f(x)$ в текущей точке x_k , нахождение её пересечения с осью Ox — это даёт следующее приближение $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$. Итерации визуализируются графикой, где касательные быстро сходятся к корню скалярного уравнения $f(x) = 0$.^{[1] [2]}

Для задач оптимизации метод Ньютона обобщается: разложение функции $f(x)$ в ряд Тейлора до второго члена $f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)(x - x_k)^2$ (ряд берётся из теоремы Тейлора с остаточным членом Лагранжа) приводит к минимизации квадратичной аппроксимации, давая шаг $x_{k+1} = x_k - [f''(x_k)]^{-1}f'(x_k)$; принцип "разделяй и властвуй" здесь — в локальной аппроксимации сложной функции простой квадратичной подзадачей на каждом шаге. К развитию метода для оптимизации в СССР приложил руку нобелевский лауреат по экономике Лев Васильевич Канторович, исследовавший условия сходимости.^{[3] [4]}

Примеры приложений

Для извлечения $\sqrt{a}$ ($a > 0$) решаем $f(x) = x^2 - a = 0$, $f'(x) = 2x$, итерация: $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{a}{x_k})$; этот метод восходит к Герону Александрийскому (I век н.э.), популяризирован Ньютоном в XVII веке. Для a^{-1} решаем $f(x) = \frac{1}{x} - a = 0$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, итерация: $x_{k+1} = x_k(2 - ax_k)$; обобщением служит метод Ньютона-Шульца для матричных обратных, применяемый в численном обучении больших языковых моделей, включая подход Muon на многообразиях Стифеля.^{[1] [4] [5] [6]}

Код и сходимость

```
def newton_sqrt(a, x0, tol=1e-10, max_iter=50):
    x = x0
    errors = []
    for i in range(max_iter):
        x_new = 0.5 * (x + a / x)
        errors.append(abs(x_new - x))
        if errors[-1] < tol:
            return x_new, errors
    x = x_new
    return x, errors

def newton_inv(a, x0, tol=1e-10, max_iter=50):
    x = x0
    errors = []
    for i in range(max_iter):
        x_new = x * (2 - a * x)
```

```

errors.append(abs(x_new - x))
if errors[-1] < tol:
    return x_new, errors
x = x_new
return x, errors

```

```

# Для a=2, x0=5
sqrt_2, err_sqrt = newton_sqrt(2, 5)
inv_2, err_inv = newton_inv(2, 5)
print(f"√2 ≈ {sqrt_2:.10f}, 1/2 ≈ {inv_2:.10f}")

```

Код реализует итерации: для $\sqrt{2}$ ошибка падает квадратично (с 2.5 до 10^{-10} за 5 шагов), аналогично для $1/2$; графики $\log |e_k|$ линейны с удвоением точности — сверхлинейная сходимость.^[1] (Графики сходимости генерируются matplotlib для $a = 2$, старт 5: ошибка для sqrt экспоненциально к нулю.)

Теорема сходимости

Теорема. Пусть f дважды непрерывно дифференцируема, $f(x^*) = f'(x^*) = 0$, $f''(x^*) > 0$ (для сильно выпуклой оптимизации: $f''(x) \geq m > 0$); в окрестности x^* для x_0 достаточно близко

$|x_{k+1} - x^*| \leq C|x_k - x^*|^2$ (квадратичная сверхлинейная сходимость). Доказательство рекуррентно: из ряда Тейлора $f(x_k) = f(x^*) + f'(x^*)(x_k - x^*) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x_k - x^*)^2 = \frac{1}{2}f''(\xi)e_k^2$, $f'(x_k) = f'(\xi)e_k$, шаг $e_{k+1} = e_k - \frac{\frac{1}{2}f''(\xi_1)e_k^2}{f'(\xi_2)e_k} \approx \frac{f''(\xi_1)}{2f'(\xi_2)}e_k^2$, при $\xi \rightarrow x^*$ константа ограничена.^{[7] [8]}

Для примеров: $f(x) = x^2 - 2$, $f'' = 2 > 0$, $f'(x^*) = 2\sqrt{2} \neq 0$ (скалярный случай); аналогично для инверсии — условия теоремы выполняются локально.^[1]

Комплексная плоскость

Решение $f(z) = z^3 - 1 = 0$ методом Ньютона $z_{k+1} = z_k - \frac{z_k^3 - 1}{3z_k^2}$ на комплексной плоскости приводит к фракталу: плоскость раскрашивается в три цвета по бассейнам притяжения корней $1, \omega, \omega^2$ (ω — кубический корень из 1). Идея восходит к Артуру Кэти (конец XIX в.), развита Гастоном Жюлиа и Пьером Фату в 1918–1919 гг. в теории итераций рациональных отображений.^{[9] [10]}

Области имеют сложную фрактальную структуру с общей границей (множество Жюлиа), где сходимость неопределённа; это не противоречит теореме Жордана (о разделении плоскости простой замкнутой кривой), поскольку граница — не кривая, а фрактал нулевой меры с бесконечной длиной.

Оптимальность второго порядка

На NeurIPS 2022 Д. Ковалев и А. Гасников (Ковалева-Гасников) доказали оптимальность методов второго порядка (использующих f', f'') для выпуклой оптимизации: локальная квадратичная сходимость Ньютона не оптимальна с точностью до оснований логарифмов — существуют методы с меньшим числом итераций $O(\log \log(1/\epsilon))$ против $O(\log(1/\epsilon))$, закрыв многовековую проблему.^[11]

✱

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Ньютона

2. <https://poznayka.org/s7150t1.html>

3. <https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/metody-vtorogo-poryadka>
4. <https://webhamster.ru/mytetrashare/index/mtb0/1684>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=t5zLjFjaocM>
6. <https://itinai.ru/оптимизация-больших-языковых-моделей/>
7. https://scask.ru/i_book_clm.php?id=36
8. <https://www.youtube.com/watch?v=iCw7muJ3ttM>
9. <https://codemore.ru/2014/01/19/fractals.html>
10. <http://hypercomplex.info/articles/506/ru/pdf/11-10.pdf>
11. <https://znanauku.mipt.ru/2023/01/19/ot-nyutona-do-kovaleva/>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=d1DOelibYrE>
13. <https://arxiv.org/html/2410.02293>
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_set
15. https://e-lib.gasu.ru/eposobia/metody/R_2_3.html
16. https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2020/file/c0c3a9fb8385d8e03a46adadde9af3bf-Review.html
17. <https://www.instagram.com/popular/julia-and-henry's-complex-dynamics/>